Rapport ICMP

Introduction :

Dans ce troisième TP, nous avons examiné le protocole ICMP, de nom complet Internet Control Message Protocol (Protocole de message de contrôle sur Internet), est principalement utilisé pour gérer les informations relatives aux erreurs et aux messages de contrôle dans le protocole IP (Internet Protocol). Contrairement à certains autres protocoles qui peuvent corriger les erreurs, ICMP ne corrige pas les erreurs lui-même, mais il informe les émetteurs des datagrammes en cas d'erreurs ou de conditions particulières. Les trames du protocole ICMP sont des outils essentiels pour « déboguer » la configuration des adresses IP. Il faut préciser que le protocole ICMP est

Une adresse IP (Internet Protocol) est un numéro attribué à chaque appareil (hôte ou périphérique) utilisant le réseau Internet. L'adresse IP est composée de deux parties : une partie machine et une partie réseau. Dans ce TP, nous avons utilisée des adresses IP est composées de quatre octets (32 bits). Elles sont donc en version IPv4, et ne doivent pas être confondues avec les adresses IP en version IPv6. La version utilisée par l'adresse IP est indiquée par l'entête « Version » de la trame du protocole IP.

Nous devons rappeler les définitions des protocoles IP, ARP, et celle du modèle DOD/IP.

Le protocole IP, de nom complet Internet Protocol, est un élément essentiel du modèle DOD/IP, tout comme le protocole ARP (Address Resolution Protocol). Il occupe une position fondamentale au sein du modèle en se situant à la couche 3 , également connue sous le nom de couche réseau. Il permet de faciliter l'acheminement de données d'un réseau à un autre, et de détailler le processus en question. Ce protocole est basé sur des adresses IP

Le protocole ARP est un élément fondamental des communications réseau. Il permet à notre machine d'obtenir l'adresse MAC d'une autre machine en utilisant son adresse IP. Cela s'avère particulièrement utile pour établir une communication au sein du même réseau local. Cependant, dans le cas où deux machines se trouvent sur des réseaux distincts, le protocole ARP partiellement approprié et l'utilisation du protocole IP est privilégiée.

Une adresse MAC, ou "Media Access Control" en anglais, représente une adresse physique unique allouée à chaque carte réseau d'un dispositif informatique. On la désigne également par le terme "adresse matérielle. Une adresse MAC est constituée de 12 caractères hexadécimaux (chiffres de 0 à 9 et lettres de A à F), qui sont divisés en six paires de deux caractères. Par exemple, une adresse MAC pourrait ressembler à ceci : "00:1A:2B:3C:4D:5E".

Le modèle DOD/IP (ou TCP/IP) peut être défini comme une suite de protocoles regroupant l'ensemble des méthodes utilisées pour le transfert de données sur Internet. DOD/IP organise ces protocoles en quatre couches distinctes afin de mieux les classifier :

Couches réseau	
Transport	Couche 4
Réseaux	Couche 3

Liaison	Couche 2
Physique	Couche 1

Le fonctionnement du protocole ARP repose sur un processus de résolution d'adresses qui assure la correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC.

Cependant, lorsque les machines sont réparties sur différents réseaux interconnectés, le protocole IP intervient pour acheminer les données entre eux. Le protocole IP gère le routage des paquets sur Internet, en utilisant des adresses IP pour identifier les destinations et en dirigeant le trafic par le biais de routeurs, qui utilisent une adresse IP appelée « interface », et une autre appelée « passerelle » ou « Gateway » en anglais. L'association du protocole ARP et du protocole IP permet d'assurer une communication efficace à la fois au sein des réseaux locaux et à travers Internet, en s'adaptant intelligemment aux différentes configurations réseau.

Désormais, analysons avec détail les entêtes de la trame ICMP. La trame du protocole ICMP est composée de huit octets, donc un total de 64 bits. Elle est composée de cinq entêtes. Les voici représentées dans le tableau ci-dessous :

Type	**Code**	**Checksum**	**Identifiant**	**Numéro de séquence**
8 bits (1 octet)	8 bits (1 octet)	16 bits	16 bits	16 bits

Les entêtes **Type** et **Code** donnent deux valeurs codées chacune sur huit bits. Cette combinaison des deux valeurs permet d'identifier un message d'information indiquant l'opération en cours sur le datagramme :

Le champ **Type** sert à identifier la catégorie globale d'un message ICMP, comme par exemple une requête d'écho ("Echo Request") ou un message d'erreur, définissant ainsi la nature principale du message. Il est important de définir toutes les catégories de messages que nous pouvons obtenir, qui peuvent aller de 0 à 18.

- Si le champ **Type** est indique la valeur 0 ou la valeur 8, le message d'information concerne la commande « ping » effectué sur un des hôtes réseau.

- Un champ **Type** paramétré à 3 indique que la destination n'est pas valide. Cela se produit lorsque l'adresse IP spécifiée dans la requête n'est pas accessible ou est incorrecte.

- Lorsque le champ **Type** est paramétré à 4, cela signifie que le datagramme manque de mémoire pour contenir l'intégralité des données. En d'autres termes, le paquet est trop gros pour être traité par le dispositif de destination ou le chemin réseau.

- Lorsque l'entête **Type** est paramétré à 5, cela indique que le paquet n'a pas suivi le bon itinéraire pour atteindre la destination définie par la trame IP. Le paquet peut avoir été redirigé de manière incorrecte ou perdu en cours de route.

- Les champs **Type** paramétrés à 9 et 10 font référence à un message de découverte de routeur. Cela signifie qu'un routeur est en train de signaler sa présence sur le réseau, ce qui est essentiel pour la mise en place de routes efficaces dans le réseau.

- Une entête **Type** paramétrée à 11 signifie que la valeur de l'entête TTL (Time to Live) du protocole IP est égale à 0. Le datagramme est donc détruit, car il a atteint sa durée de vie maximale autorisée. Cela empêche les paquets de circuler indéfiniment dans le réseau. L'entête TTL (Time to Live), ou temps de vie, est une mesure de la durée maximale autorisée pour un datagramme. Cette valeur est codée sur huit bits. À chaque passage par un routeur, cette valeur diminue d'une seconde. Si un paquet reste en attente dans un routeur pendant plus d'une seconde, la réduction du TTL sera proportionnelle au temps passé en file d'attente. En situation optimale, lorsque les temps de réponse sont appropriés, le TTL représente le nombre maximum de redirections possibles entre les routeurs (128 redirections possibles). L'entête TTL joue un rôle essentiel dans la gestion des datagrammes en empêchant leur circulation infinie dans un réseau bouclé. À chaque routeur traversé, la valeur du TTL diminue d'une seconde dans des conditions optimales, garantissant ainsi que les datagrammes ne circulent pas indéfiniment en cas de problèmes de routage. Cela contribue à la stabilité et à l'efficacité du réseau en limitant la durée potentielle de vie des paquets d'information, garantissant qu'ils atteignent leur destination ou sont éliminés s'ils dépassent le délai imparti.

- Un champ **Type** est paramétré à 12, cela indique qu'il y a eu une erreur au sein de l'entête de la trame IP, ce qui provoque la destruction du datagramme. Cette erreur peut résulter d'une corruption des données de l'entête.

- Lorsque le champ **Type** est égal à 13 ou 14, cela correspond à un marqueur temporel. Ce type de message peut être utilisé pour mesurer le temps de transit des paquets dans le réseau.

- Enfin, lorsque l'entête **Type** est égal à 15, 16, 17 ou 18, cela signifie que l'adresse IP source indiquée est une adresse réseau et que l'adresse IP destination est égale à 0, autrement dit, à la route par défaut. Ces codes sont utilisés pour les communications spécifiques liées aux routes réseau par défaut.

La deuxième entête, le champ **Code**, permet de désigner le message précis des catégories définies par l'entête **Type**.

Voici les trois messages d'information que nous avons pu afficher lors du TP :

- **Type** : 00, **Code** : 00 : echo reply – Réponse à une demande d'écho
- **Type** : 08, **Code** : 00 : echo request – Demande d'écho
- **Type** : 03, **Code** : 01 : host unreachable – Hôte inaccessible

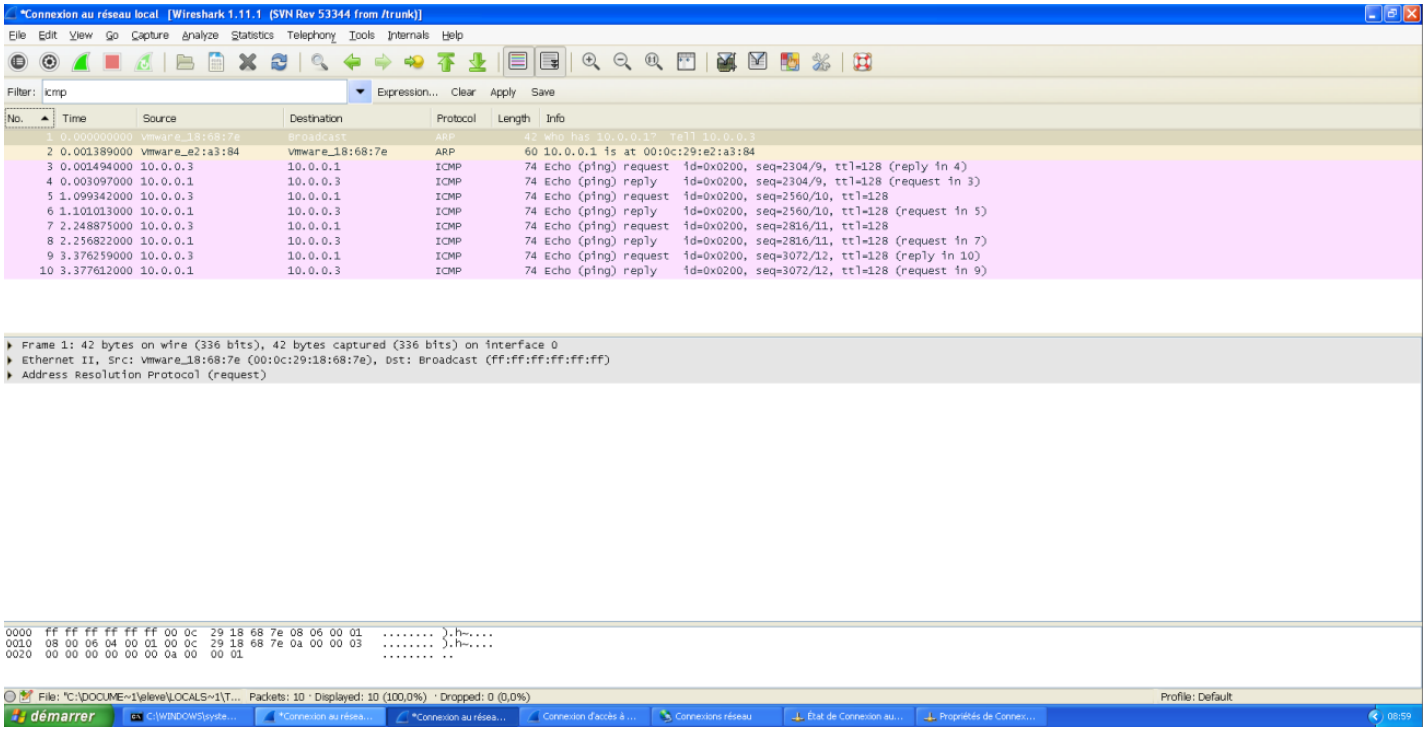
La troisième entête des trames du protocole ICMP est l'entête **Checksum**. Elle est employée pour repérer d'éventuelles erreurs de transmission aussi bien dans l'en-tête que dans les données du message ICMP. En calculant la valeur de l'entête en fonction des informations contenues dans le message, on peut ainsi vérifier que le message est bien préservé dans son intégralité lorsqu'il est reçu. Elle est codée sur un total de 16 bits (2 octets).

La quatrième entête, nommée Identifier, ou « **Identifiant** » en français est codée sur 16 bits (2 octets). Elle définit l'identifiant de l'émetteur d'une requête, c'est à dire l'identifiant de l'hôte qui a lancé une commande « ping ».

Enfin, la dernière entête est nommée Sequence Number, « Numéro de séquence ». Elle est codée du 16 bits (2 octets). Cette entête permet au poste de destination de vérifier si des paquets sont manquants.

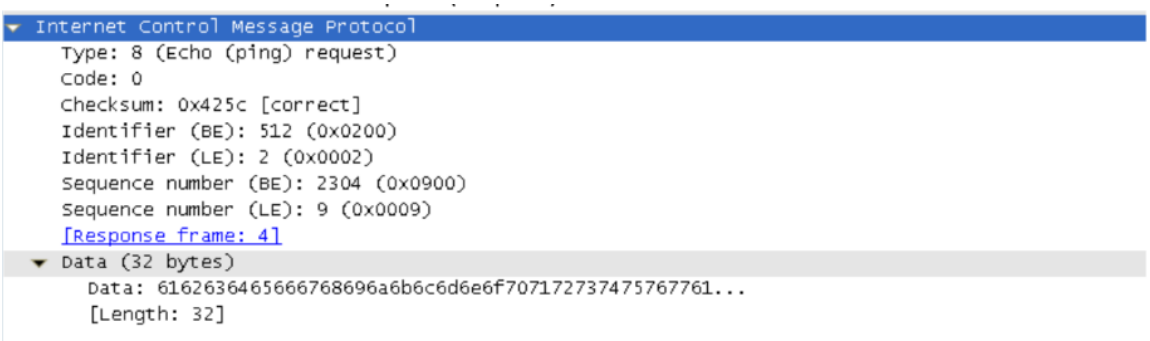
Déroulement du TP :

Tout d'abord, nous relançons les machines virtuelles XP1, XP2 qui avaient été suspendues après le TP précédent (combinaison du protocole ARP et IP). Sur les deux hôtes sous le système d'exploitation Windows XP, nous démarrons Wireshark ainsi que les machines virtuelles et nous tapons ICMP sur XP1 et XP2.
Pour confirmer la configuration des adresses IP, et vérifier qu'elles sont reliées aux bonnes adresses MAC, nous allons utiliser la commande "ipconfig /all". Ensuite, nous procéderons à l'envoi de requêtes entre les deux machines, à savoir de XP1 vers XP2 et vice-versa, en utilisant la commande "ping". Sur le logiciel Wireshark, on filtre les datagrammes affichés en écrivant « icmp » dans le champ de saisie situé en haut à gauche sur le menu principal du logiciel. On lance la capture de trame en cliquant sur « Capture », puis sur les deux machines virtuelles, on lance une requête vers les autres machines via la commande « ping ». Une fois l'envoi de paquet terminé, on stoppe a capture de trame. Voici ce qui est affiché :



Logiciel Wireshark après la commande « ping » sur XP2.

Nous pouvons constater qu'une demande d'écho (echo request) à été effectuée à partir de XP2 à destination de XP1. Lisons les entêtes de la trame ICMP en détail :



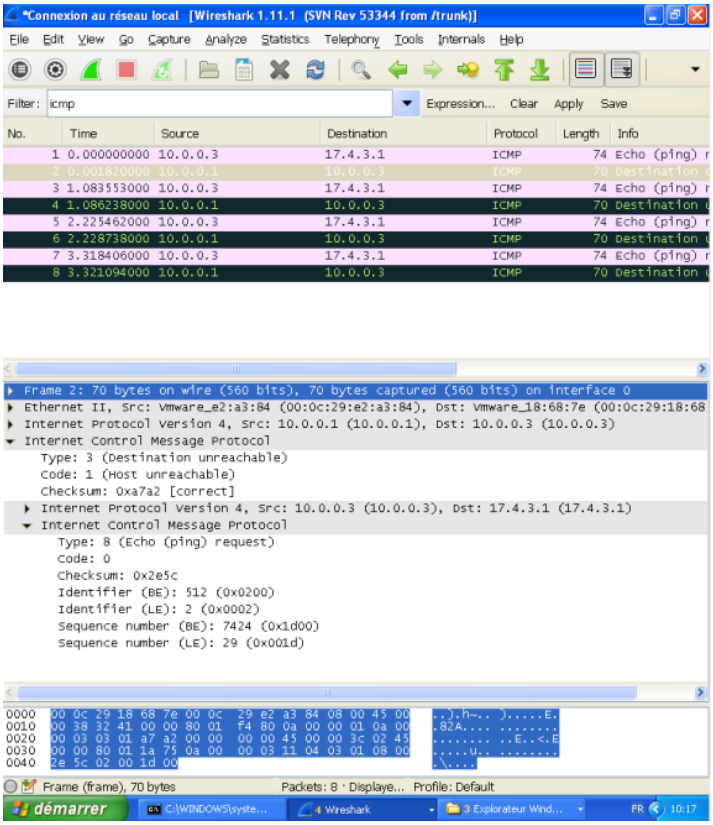
La valeur 8 sur le champ **Type** la valeur 0 sur le champ **Code** indiquent qu'une demande d'écho a été lancée par XP2 à destination de XP1. Les adresses IP indiquées pour chaque hôte ont la même valeur sur leur premier octet, la valeur 10. Le premier octet d'une adresse IP de classe A est codée avec une valeur située entre 1 et 127 inclus. Les adresses XP des deux hôtes sont donc de classe A, ce qui signifie que seul leur premier octet est dédié à l'adresse réseau. Les deux hôtes sont donc placés sur le même réseau et seul le protocole ARP a été utilisé. Les datagrammes de couleur rose sur le logiciel Wireshark indiquent que les échanges de datagrammes ont été effectués avec succès.

Nous allons provoquer, volontairement, un échec d'envoi de datagramme de XP1 vers XP2 pour observer le comportement de la trame du protocole ICMP. Comme on peut le voir ci-dessous, on lance la commande « ping » sur l'invite de commande de XP1 vers l'adresse 17.4.3.1.

```
Envoi d'une requête 'ping' sur 17.4.3.1 avec 32 octets de données :

Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 17.4.3.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Documents and Settings\eleve>_
```

Envoi de requête échoué vers l'hôte de destination 17.4.3.1

Avant d'envoyer une requête vers cette adresse, nous avons relancé la capture de trame sur XP1. Voici ce que nous avons pu obtenir sur le logiciel Wireshark :



Nous pouvons voir qu'un datagramme sur deux est affiché en couleur noire. Ils représente les paquets « echo reply » attendus de la part de l'adresse 17.4.3.1 qui ne sont pas arrivés vers 10.0.0.3. Plus en détail, en dessous, dans l'entête du protocole ICMP concernant le deuxième

datagramme, nous pouvons voir que sur les entêtes, il est indiqué que les valeurs **Type** et **Code** sont paramétrées sur 3 et 1. Sur l'entête Code, il est indiqué « Host unreachable », ce qui nous montre que l'hôte défini par l'adresse IP 17.4.3.1 n'a pas pu être atteint.

Le protocole ICMP permet donc de vérifier que l'envoi des paquets s'est bien déroulé, et d'avoir des précisions si il y a eu un échec dans l'envoi de requêtes, pour « déboguer » l'envoi de datagrammes, c'est-à-dire corriger les erreurs de paramétrage qui causent des erreurs dans l'envoi de paquets.